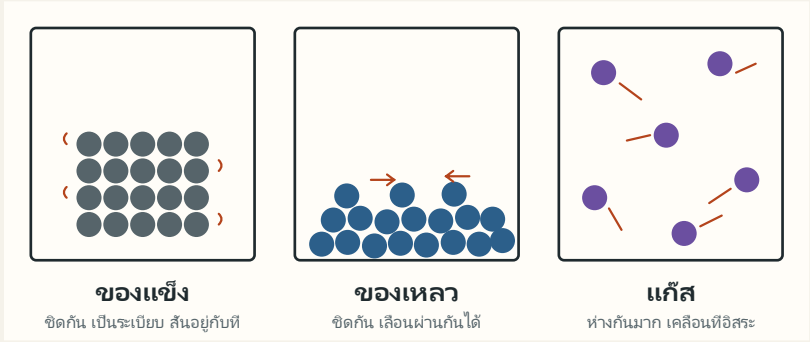
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการจัดเรียงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
- อธิบายได้ว่าเมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น
- แยก "ความร้อน" กับ "อุณหภูมิ" ได้ และอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ได้ถูกวิธี
- สนใจใฝ่รู้ ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกต

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำไมกลิ่นน้ำหอมจึงกระจายไปทั่วห้อง

- ฉีดน้ำหอมที่มุมห้อง ไม่นานคนอีกมุมหนึ่งก็ได้กลิ่น
- ไม่มีใครพัดลม ไม่มีใครเดินถือไป

ก น้ำหอมมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเต็มห้อง

ข อนุภาคของน้ำหอมเคลื่อนที่ไปทั่วห้องเอง

ค อากาศดูดกลิ่นน้ำหอมไปเก็บไว้

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำนายก่อนทดลอง

- ในของแข็ง เช่น ก้อนเหล็ก อนุภาคอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่
- เมื่อให้ความร้อน อนุภาคจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ก อนุภาคของแข็งอยู่นิ่ง ให้ความร้อนแล้วอนุภาคใหญ่ขึ้น

ข อนุภาคของแข็งสั่นอยู่กับที่ ให้ความร้อนแล้วสั่นเร็วขึ้น

ค อนุภาคของแข็งเคลื่อนที่อิสระ ให้ความร้อนแล้วช้าลง

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

ทดลองใน Heat Lab: กล่องอนุภาค

- สแกน QR เปิด "แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ"
- ขั้นที่ 1 ทดลอง: ดูอนุภาคใน 3 กล่อง แล้วเลือกบันทึกในตาราง
- ให้ความร้อน แล้วทำให้เย็นลง สังเกตความเร็วและขนาดของอนุภาค
- ขั้นที่ 2–3 ตอบคำถาม 5 ข้อ แล้วส่งบัตรคะแนนให้ครู

สแกนเปิด Heat Lab ห้องทดลองความร้อน

สิ่งที่ต้องสังเกตและวาด (ใบกิจกรรม W1)

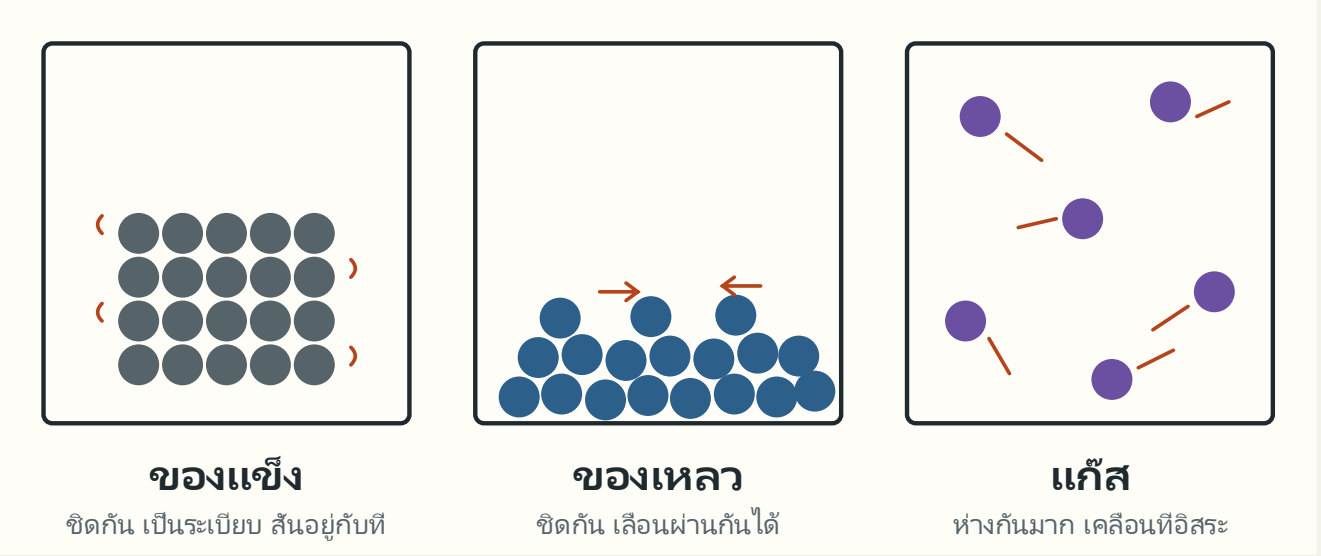
Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- การจัดเรียง: ชิดกันหรือห่างกัน เป็นระเบียบหรือไม่
- การเคลื่อนที่: สั่นอยู่กับที่ เลื่อนผ่านกัน หรือเคลื่อนที่อิสระ
- เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง: ความเร็วเปลี่ยนไหม ขนาดอนุภาคเปลี่ยนไหม
- วาดอนุภาคทั้ง 3 สถานะ ที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง ลงในตารางวาดภาพ

สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- อนุภาคเล็กมากจนมองไม่เห็น และมีจำนวนมหาศาล
- แบบจำลองวาดอนุภาคเป็นลูกกลม ช่วยให้เราอธิบายสิ่งที่สังเกตได้
- สถานะต่างกันเพราะการจัดเรียงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่างกัน



Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ของแข็ง

- อนุภาคอยู่ชิดกันมาก เรียงเป็นระเบียบ
- อนุภาคสั่นอยู่กับที่ ย้ายตำแหน่งไม่ได้
- ของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงที่

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ของเหลว

- อนุภาคอยู่ชิดกัน แต่ไม่เป็นระเบียบ
- อนุภาคเลื่อนผ่านกันได้
- ของเหลวจึงไหลได้ รูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะ แต่ปริมาตรคงที่

แก๊ส

- อนุภาคอยู่ห่างกันมาก
- อนุภาคเคลื่อนที่อิสระทุกทิศทาง ชนกันเองและชนผนังภาชนะ
- แก๊สจึงฟุ้งกระจายเต็มภาชนะ ไม่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

เมื่อสสารได้รับความร้อน

- อนุภาคเคลื่อนที่หรือสั่นเร็วขึ้น อุณหภูมิจึงสูงขึ้น
- เมื่อสสารสูญเสียความร้อน อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง อุณหภูมิต่ำลง
- ขนาดของอนุภาคแต่ละลูกไม่เปลี่ยน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ความร้อนกับอุณหภูมิต่างกันอย่างไร

- ความร้อน คือ พลังงานที่ถ่ายโอนจากสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่มีอุณหภูมิต่ำ มีหน่วยเป็นจูล (J)
- อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนของสาร วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)
- สารเย็นลงเพราะสูญเสียความร้อน ไม่มี "ความเย็น" ไหลเข้าไป

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

อ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ให้ถูกวิธี

- จุ่มกระเปาะให้อยู่ในสาร ไม่แตะก้นหรือข้างภาชนะ
- รอให้ระดับของเหลวในหลอดนิ่งก่อนอ่าน
- ให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับยอดของเหลวในหลอด
- อ่านค่าจากขีดที่ใกล้ที่สุด พร้อมหน่วย

⚠ **ความปลอดภัย** เทอร์โมมิเตอร์เป็นแก้ว ห้ามใช้คนสาร ถ้าแตกให้แจ้งครูทันที ห้ามจับเศษแก้ว

หน่วยวัดอุณหภูมิ (รู้จักไว้)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- องศาเซลเซียส (°C) ใช้ในหนังสือเรียนและในชีวิตประจำวัน
- เคลวิน (K) ใช้ในงานวิทยาศาสตร์: K = °C + 273
- องศาฟาเรนไฮต์ (°F) ใช้ในบางประเทศ
- น้ำแข็งหลอมเหลว 0 °C = 273 K = 32 °F
- น้ำเดือด (ที่ความดันปกติ) 100 °C = 373 K = 212 °F

ทำไมเราได้กลิ่นอาหารร้อนได้ไกลกว่าอาหารเย็น

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

- ข้าวผัดร้อน ๆ ได้กลิ่นจากอีกฝั่งของโรงอาหาร
- ข้าวผัดที่เย็นแล้วต้องเอาจมูกไปใกล้ ๆ จึงได้กลิ่น
- อธิบายด้วยแบบจำลองอนุภาค

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ข้อใดอธิบายอนุภาคของของเหลวได้ถูกต้อง

ก ชิดกัน เรียงเป็นระเบียบ สั่นอยู่กับที่

ข ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ เลื่อนผ่านกันได้

ค ห่างกันมาก เคลื่อนที่อิสระ

สรุป

- ของแข็ง: ชิดกัน เป็นระเบียบ สั่นอยู่กับที่
- ของเหลว: ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ เลื่อนผ่านกันได้
- แก๊ส: ห่างกันมาก เคลื่อนที่อิสระ
- ได้รับความร้อน → อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น → อุณหภูมิสูงขึ้น (ขนาดอนุภาคเท่าเดิม)
- ความร้อนเป็นพลังงานที่ถ่ายโอน อุณหภูมิบอกระดับความร้อน

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. วาดอนุภาคของแก๊สในกล่อง 1 กล่อง พร้อมลูกศรแสดงการเคลื่อนที่
- 2. "แก้วน้ำร้อนมีความร้อน 80 °C" ประโยคนี้ใช้คำผิดตรงไหน
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Heat Lab ให้ครูหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)